



Microsoft SQL Server

El motor relacional que domina el ecosistema corporativo Microsoft



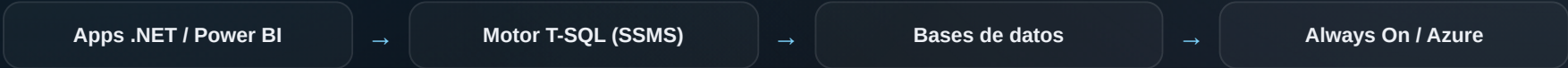
1 DEFINICIÓN

SQL Server es el sistema gestor de bases de datos relacionales de Microsoft, construido para operar de forma nativa junto al resto de su ecosistema de productividad y nube. Combina el estándar SQL con la extensión propietaria T-SQL, lo que le permite programar lógica de negocio directamente dentro del motor mediante procedimientos almacenados, disparadores y funciones definidas por el usuario.

2 RESEÑA HISTÓRICA

Nació en 1989 como resultado de una alianza entre Microsoft y Sybase para adaptar un motor relacional a entornos OS/2. Tras la ruptura de esa sociedad a mediados de los 90, Microsoft continuó su desarrollo en solitario, reescribiendo el motor y lanzando versiones sucesivas (7.0, 2000, 2005...) hasta las ediciones actuales SQL Server 2022 y 2025, que ya incorporan integración nativa con Azure y capacidades de inteligencia artificial. Además, existen ediciones gratuitas (Express, Developer) pensadas para aprendizaje y proyectos pequeños.

3 ARQUITECTURA TÍPICA DE UNA CONSULTA



4 PERFIL DE FACTORES EVALUADOS



5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

- › **T-SQL:** extensión procedimental de SQL que permite variables, control de flujo y manejo de errores dentro de las consultas.
- › **Integración con el ecosistema Microsoft:** conexión directa con Excel, Power BI, .NET y Azure Data Studio.
- › **SQL Server Management Studio (SSMS):** entorno gráfico de administración, monitoreo y ajuste de rendimiento.
- › **Alta disponibilidad:** Always On Availability Groups, clustering de failover y replicación transaccional.
- › **Seguridad en capas:** autenticación integrada de Windows, cifrado transparente de datos (TDE) y enmascaramiento dinámico.
- › **Columnstore e In-Memory OLTP:** aceleran cargas analíticas y transaccionales de alta concurrencia.
- › **Ediciones escalonadas:** desde Express (gratuita) hasta Enterprise, cubriendo proyectos académicos y cargas corporativas.

6 VENTAJAS Y LIMITACIONES

Ventajas

- › Soporte técnico oficial de primer nivel
- › Herramientas de administración muy maduras
- › Excelente integración con Windows Server y .NET

Limitaciones

- › Licenciamiento comercial costoso frente a alternativas libres
- › Mayor eficiencia cuando corre sobre infraestructura Microsoft
- › Curva de aprendizaje de T-SQL para equipos acostumbrados a SQL estándar

7 CASOS DE USO TÍPICOS

- Sistemas de facturación
- CRM empresarial
- Business Intelligence
- ERP corporativo
- Data Warehousing

8 ¿CUÁNDO CONVIENE ELEGIRLO?

Es la opción más sólida cuando la institución u organización ya opera sobre infraestructura Microsoft (Active Directory, .NET, Azure) y necesita soporte técnico garantizado, alta disponibilidad certificada y herramientas de administración visual, a cambio de asumir un costo de licenciamiento mayor.